UDA 10 · LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DEI DATI

Verifica: crittografia, autenticazione e firma digitale

Nome e cognome | Classe | Data

Tempo: 55 minuti. Puoi usare la calcolatrice. Scrivi in modo leggibile; nelle domande a scelta multipla c'è **una sola** risposta corretta.

1. Scelta multipla

12 punti · 2 per risposta

a) Con il cifrario di Cesare e chiave 3, la parola `SOLE` diventa:

○ PLIB ○ VROH ○ VROE ○ TPMF

b) Il principio di Kerckhoffs afferma che:

○ l'algoritmo di cifratura deve restare segreto
○ ogni messaggio deve avere una chiave diversa
○ la sicurezza deve dipendere solo dalla chiave
○ la chiave deve essere più lunga del messaggio

c) Quale di queste è una vera autenticazione a due fattori?

○ Password e domanda di sicurezza ○ Nome utente e password ○ Due password diverse ○ Carta del bancomat e PIN

d) Un sito progettato bene conserva le password degli utenti:

○ come impronte hash con un sale
○ cifrate con AES e una chiave del sito
○ in chiaro, in un database protetto
○ in un file nascosto sul server

e) Per verificare la firma digitale che Luca ha messo su un documento si usa:

○ la chiave privata di Luca
○ la chiave pubblica di chi verifica
○ la chiave pubblica di Luca
○ la password della PEC di Luca

f) La marca temporale serve a:

○ cifrare un documento prima di spedirlo
○ dare data e ora certe a un documento
○ sostituire la firma digitale
○ spedire un documento con valore legale

2. Vero o falso

8 punti · 1 per risposta

V ☐ **F** ☐ Nella cifratura simmetrica mittente e destinatario usano la stessa chiave.

V ☐ **F** ☐ Dall'impronta SHA-256 di una password si può ricostruire la password con un calcolo inverso.

V ☐ **F** ☐ Un codice TOTP di un'app di autenticazione cambia di solito ogni 30 secondi.

V ☐ **F** ☐ Una passphrase di cinque parole scelte a caso resiste alla forza bruta più di una password di 6 caratteri con simboli.

V ☐ **F** ☐ La firma elettronica qualificata ha lo stesso valore della firma autografa in tutta l'Unione europea.

V ☐ **F** ☐ Una PEC inviata a una normale casella Gmail ha il valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

V ☐ F ☐ Il certificato digitale contiene la chiave privata del titolare.
V ☐ F ☐ Per scrivere a Marco un messaggio che solo lui può leggere si usa la chiave pubblica di Marco.

---

3. Il cifrario di Cesare — 10 punti

a) Decifra questo messaggio, cifrato con chiave 5: `HWNYYTLWFKNF` (4 punti)

_____

b) Cifra la parola `CHIAVE` con chiave 5. (4 punti) _____

c) Quante chiavi deve provare al massimo un attacco a forza bruta contro il cifrario di Cesare? Perché? (2 punti) _____

---

4. Quanto resiste una password? — 10 punti

a) Quante combinazioni ha un PIN di 6 cifre? (2 punti) _____

b) Quante combinazioni ha una password di 5 lettere minuscole (alfabeto di 26 lettere)? Scrivi il calcolo. (3 punti) _____

c) Un attaccante prova 1 milione di password al secondo. In quanti secondi, al massimo, trova la password del punto b? (3 punti) _____

d) In Calc il numero dei simboli è in B2 e la lunghezza in C2. Scrivi la formula che calcola le combinazioni. (2 punti) _____

---

5. Simmetrica o asimmetrica? — 8 punti

a) Sei amici vogliono scriversi in segreto a due a due. Con la cifratura simmetrica serve una chiave diversa per ogni coppia di amici. Quante chiavi servono in tutto? Scrivi il calcolo. (4 punti)

_____

b) Con la cifratura asimmetrica, quante coppie di chiavi (pubblica + privata) servono in tutto? Perché è più comodo? (4 punti)

---

6. Completa — 10 punti · 2 per spazio

Dichiarare chi sei, per esempio con il nome utente, si chiama _____ ; dimostrarlo si chiama _____ .

Lo smartphone con l'app di autenticazione è un fattore del tipo "qualcosa che _____ ".

Il regolamento europeo sulla firma elettronica e sui servizi fiduciari si chiama _____ .

Il certificato digitale è rilasciato da un'autorità di _____ .

7. Abbina: scrivi accanto a ogni numero la lettera giusta

10 punti · 2 per abbinamento

1. Sostituzione		A. Le lettere restano, ma cambiano di posto
2. Trasposizione		B. Email con ricevuta di accettazione e di consegna
3. Crittoanalisi		C. Ogni lettera viene scambiata con un'altra
4. Firma remota		D. Si firma con PIN e OTP, la chiave sta su un server
5. PEC		E. Leggere un messaggio cifrato senza la chiave

8. Firma con chiavi giocattolo

12 punti · 3 per domanda

Usa le chiavi del laboratorio: n = 33, chiave pubblica 3, chiave privata 7. Firma = (impronta^7) resto 33; verifica = (firma^3) resto 33.

a) In Calc n è in B1, la chiave pubblica in B2, la privata in B3 e l'impronta in B5. Scrivi la formula per la firma in B6. _____

b) Calcola la firma di un documento con impronta **2**. Mostra il calcolo.

_____

c) Verifica la firma che hai trovato: che numero ottieni? _____

d) Un falsario cambia il documento, che ora ha impronta 5, ma lascia la stessa firma. La verifica dice che la firma è valida? Spiega.

9. Firma e verifica: scrivi le lettere delle fasi in ordine

8 punti

A. Anna ricalcola l'impronta e la confronta
B. Il programma calcola l'impronta del documento
C. Anna apre la firma con la chiave pubblica di Marco
D. Marco prepara il documento
E. Ad Anna arrivano documento, firma e certificato
F. L'impronta viene cifrata con la chiave privata di Marco

Ordine: _____ → _____ → _____ → _____ → _____ → _____

10. Domanda aperta

12 punti

Un sito di giochi che usavi è stato violato e i criminali hanno copiato il suo database. Spiega a un compagno perché il suo account email è al sicuro se ha usato una passphrase lunga e diversa per ogni servizio e ha attivato la verifica in due passaggi. Usa almeno tre di questi termini: **hash, forza bruta, fattore, OTP**.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**